

ADENDA COMPLEMENTARIA

PROYECTO INMOBILIARIO “FUERTE VIEJO LOTA”

ANEXO 01: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:



SECSA
CONSTRUCCIÓN & EDIFICACIÓN

FEBRERO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general.....	6
2.2	Objetivos específicos	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	11
5	METODOLOGÍA.....	12
5.1	Recopilación de Antecedentes Bibliográficos	12
5.2	Levantamiento de información en terreno	12
5.2.1	Caracterización de muestreo en terreno	15
5.3	Descripción de la Flora Terrestre.....	19
5.4	Origen y Endemismo	20
5.5	Estado de conservación	21
5.6	Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.....	21
5.7	Singularidades ambientales	23
6	RESULTADOS	25
6.1	Área de influencia (AI).	25
6.2	Antecedentes bibliográficos.	26
6.3	Levantamiento de información en terreno	29
6.3.1	Caracterización general del terreno	29
6.3.2	Vegetación	31
6.3.3	Flora	36
7	CONCLUSIONES	51
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53
9	ANEXO FOTOGRAFICO.....	54

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	8
Tabla 2. Ubicación obras permanentes adicionales.	9
Tabla 3. Ubicación obras temporales adicionales.	10
Tabla 4. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	13
Tabla 5. Categorías de recubrimiento y codificación.	14
Tabla 6. Codificación de las especies dominantes	14
Tabla 7. Grado de artificialización	15
Tabla 8. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales.	18
Tabla 9. Regiones Vegetacionales en Chile.	26
Tabla 10. Resultados Carta de Ocupación de Tierras	31
Tabla 11. Especies dominantes descritas en la COT	31
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.	36
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2. Verano 2020.	38
Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.	41
Tabla 15. Tabla de rodal.	43
Tabla 16. Formación arbórea afectada.....	44
Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario- Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.	45
Tabla 18. Ficha Quillaja saponaria	47
Tabla 19. Ficha <i>Nothofagus dombeyi</i>	47
Tabla 20. Ficha <i>Liquidambar styraciflua</i>	47
Tabla 21. Metodología para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.....	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio	7
Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).....	8
Figura 3. Diagrama de parcela circular en la pendiente.....	16
Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales.	18
Figura 5. Área de Influencia del proyecto (AI).....	25
Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.	30
Figura 7. Resultados COT.....	32
Figura 8. Características del área de estudio. Marzo 2020.	33
Figura 9. Características del área de estudio. Marzo 2020.	33
Figura 10. Características del área de estudio. Marzo 2020.	34
Figura 11. Características del área de estudio. Enero 2023.	34
Figura 12. Características del área de estudio. Enero 2023.	35
Figura 13. Características del área de estudio. Enero 2023.	35
Figura 14. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.....	37
Figura 15. Hábito de especies vegetales registradas en el area de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.....	38
Figura 16. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2. Verano 2020.	39
Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2. Verano 2020.	40
Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.	42
Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.	42
Figura 20. Área de plantación de especies vegetales en el proyecto.	50
Figura 21. Ejemplar de <i>Ulex europaeus</i> (Espinillo).	54

Figura 22. Ejemplar de <i>Genista monspessulana</i> (Ratamilla).	54
Figura 23 Ejemplar de <i>Acacia dealbata</i> (Aromo chileno).....	55
Figura 24 Ejemplar de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora).....	55

1 INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo Lota”, en la comuna de Lota, región del Biobío.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo Lota”.

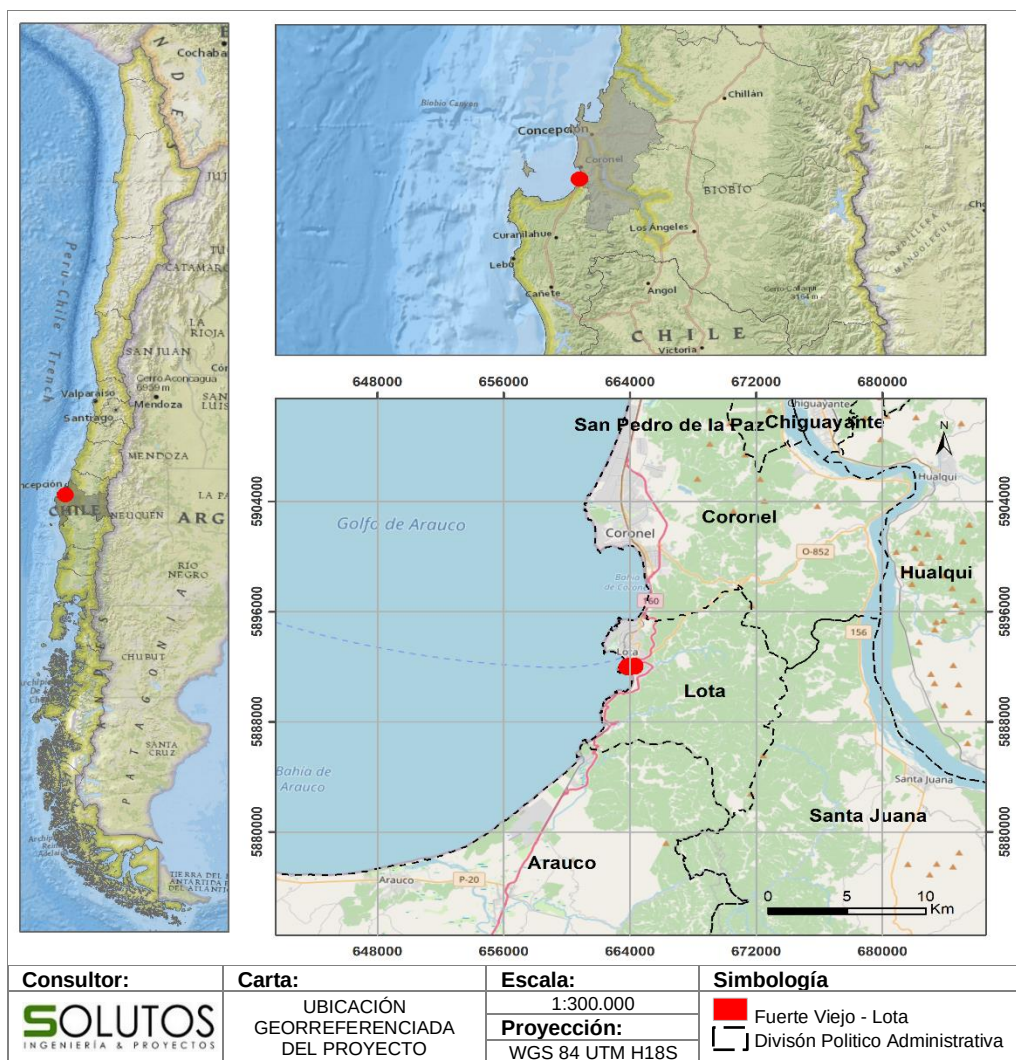
2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREA DE ESTUDIO

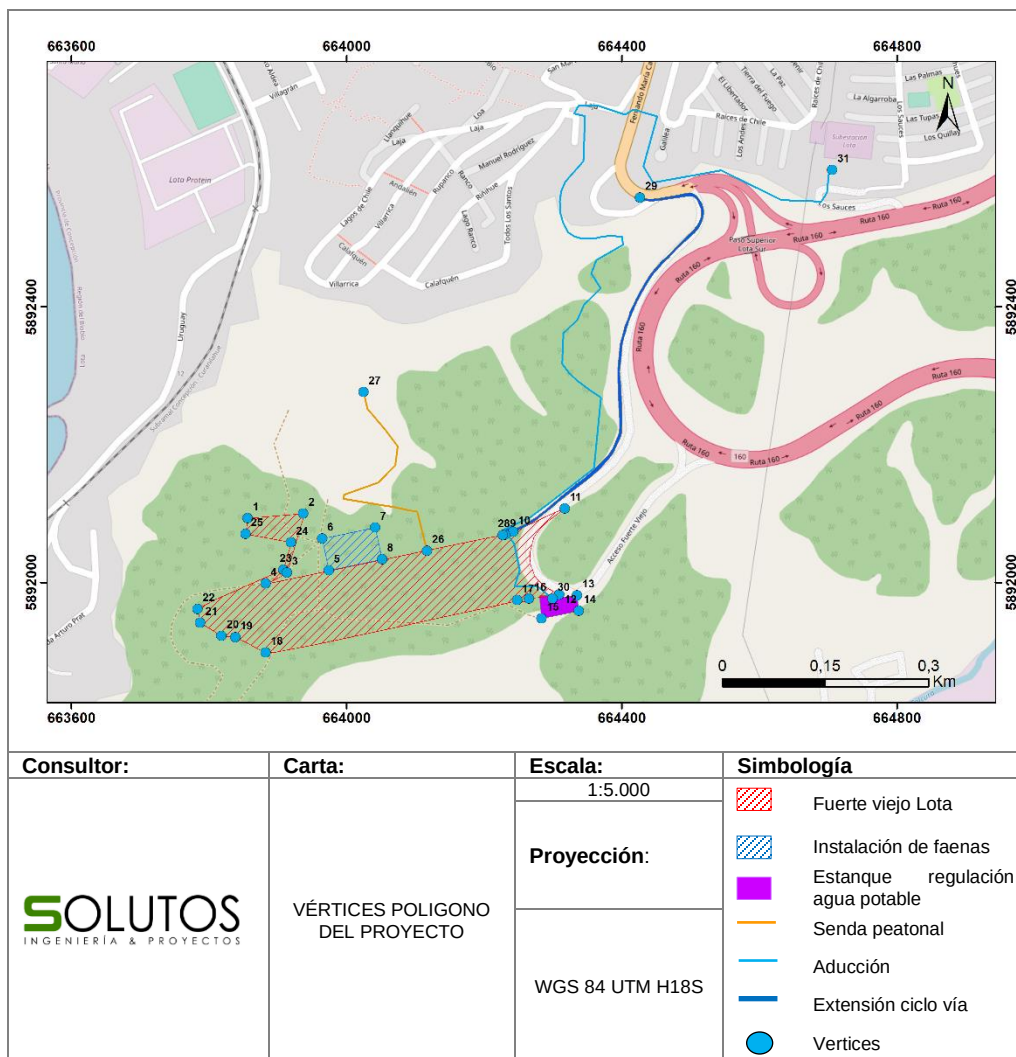
La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 36°00' y los 38°30' de latitud sur. Limita al norte con la Región de Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo Lota” se emplaza en el sector sur de la comuna de Lota, provincia de Concepción, región del Biobío (Figura 1).

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto (polígono total).

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Este	Norte
1	663856	5892093
2	663937	5892100
3	663913	5892014
4	663882	5891998
5	663974	5892017
6	663964	5892063
7	664041	5892080
8	664051	5892033

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Este	Norte
9	664230	5892069
10	664242	5892073
11	664317	5892107
12	664309	5891982
13	664335	5891981
14	664337	5891958
15	664283	5891947
16	664265	5891976
17	664248	5891974
18	663882	5891898
19	663838	5891920
20	663818	5891922
21	663787	5891941
22	663783	5891961
23	663908	5892018
24	663919	5892058
25	663853	5892070

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación obras permanentes adicionales.

Tipo de obra	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
		Este	Norte
Instalación de faenas	5	663974	5892017
	6	663964	5892063
	7	664041	5892080
	8	664051	5892033
Estanque regulación agua potable	13	664335	5891981
	14	664337	5891958
	15	664283	5891947
Senda peatonal	26	664117	5892045
	27	664024	5892276
Extensión ciclovía	28	664227	5892068
	29	664426	5892559
Aducción	30	664299	5891976
	31	664706	5892599

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Ubicación obras temporales adicionales.

Tipo de obra	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
		Este	Norte
Instalación de faenas	5	663974	5892017
	6	663964	5892063
	7	664041	5892080
	8	664051	5892033

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *“...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el mes de junio de 2017, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales. Posteriormente, en 18 de marzo de 2020 se realizó otra campaña de muestreo para identificar cambios en los patrones de vegetación debido a la fenología de las especies. En el mes de 7 de octubre de 2021 se realizó un inventario forestal, con Unidades Muéstrales (UM), con la finalidad de recabar antecedentes para determinar la densidad del componente vegetal descrito. Finalmente, el día 20 de enero de 2023, correspondiente a la época de verano, se realizó una nueva campaña de terreno, con el objetivo de agrandar el área de influencia.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio como, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)

- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 4).

Tabla 4. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 5).

Tabla 5. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 6).

Tabla 6. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 7).

Tabla 7. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones 3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado 4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego 7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico 8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales 9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial
---	--

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

5.2.1 Caracterización de muestreo en terreno

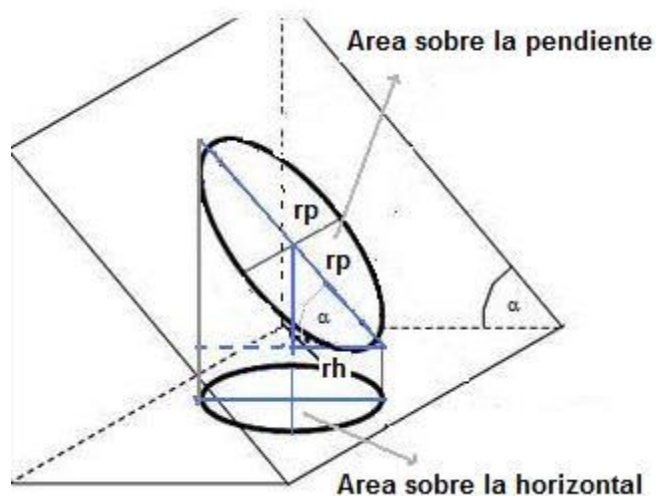
Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron en la primera y segunda campaña transectos (4x100 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Para la segunda campaña de flora y vegetación realizada en octubre de 2021, se efectuaron puntos de UM de forma aleatoria y dirigida.

Se realizaron parcelas circulas de tamaño fijo equivalente a 250m^2 (radio= 8,92 m). Para el caso de trazar una parcela circular en la pendiente, en la horizontal se proyecta una parcela elíptica. Para poder trazar la parcela se corrige el radio de está, según la máxima pendiente del terreno y se utiliza ese radio en torno al punto de centro de parcela, como se observa en Figura 3 (Cancino 2012).

Figura 3. Diagrama de parcela circular en la pendiente.



Fuente: Elaboración propia.

Donde,

rh es el radio en el plano horizontal (m).

rp es el radio en el plano inclinado (m).

α es la pendiente del terreno en grados.

En este caso la superficie de la parcela es,

$$S = \pi * rh * rp \quad [1]$$

Donde,

$$rh = \frac{S}{\pi * rp} \quad [2]$$

En el terreno inclinado

$$rp = \frac{rh}{\cos \alpha} \quad [3]$$

Que proviene de la función,

$$\cos \alpha = \frac{rh}{rp} \quad [4]$$

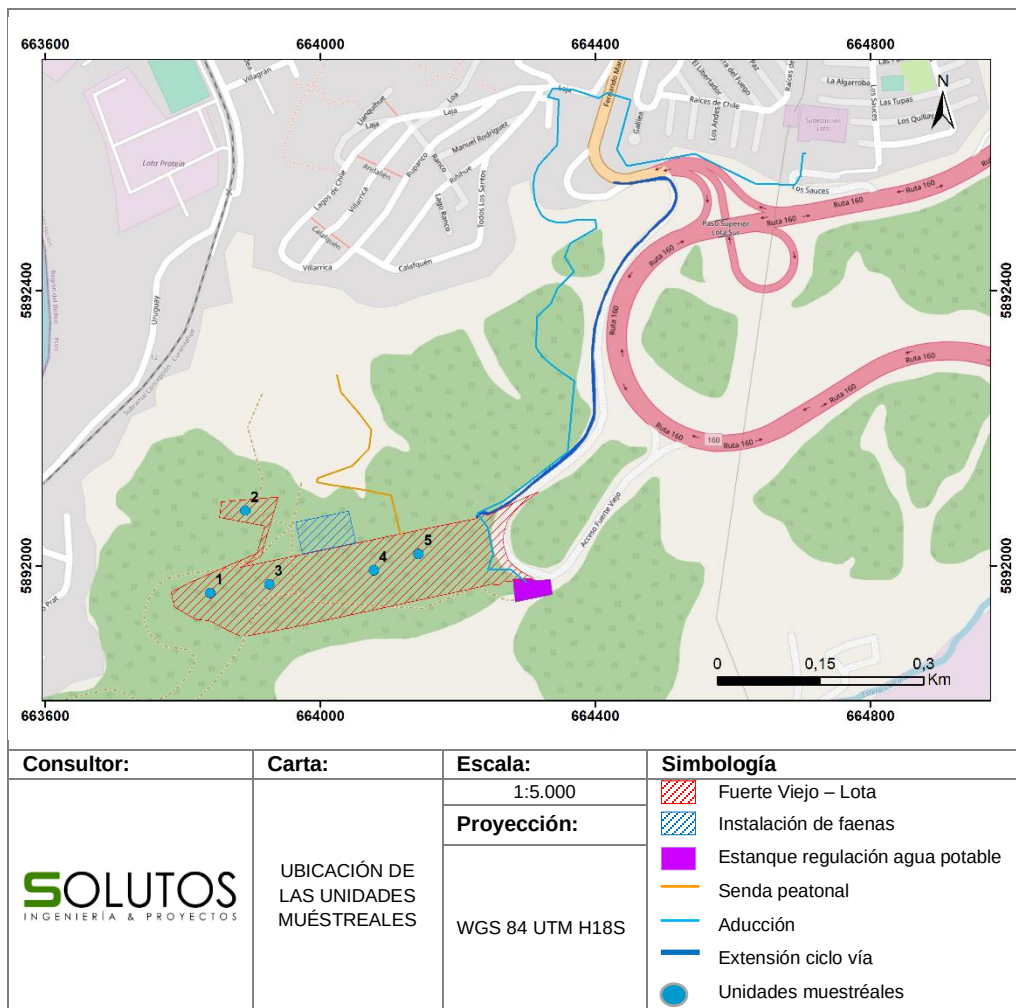
Entonces la longitud de radio de parcela en cualquier dirección en el terreno inclinado es,

$$rp = \sqrt{\frac{S}{\pi * \cos \alpha}} \quad [5]$$

Para caracterizar “in situ” la formación vegetal que será intervenida, se realizaron 5 UM abarcando de esta manera toda el área correspondiente. Estas parcelas fueron planteadas de forma aleatoria y dirigidas construidas de forma circular con una superficie de 250m², capturando las siguientes variables de las plantas: especies, diámetro (DAP), estado sanitario. Asimismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM; Huso: 18 sur) (Tabla 8).

Las ubicaciones de las parcelas de muestreo se muestran a continuación:

Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales.

Parcelas de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS84 H18S	
	Norte	Este
1	5891960	663840
2	5892080	663891
3	5891973	663926
4	5891993	664078
5	5892017	664143

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Descripción de la Flora Terrestre.

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4 Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5 Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

5.6 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N° 20.283/08.

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: la Ley N° 20.283/08 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto

supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- *Bosque nativo de uso múltiple*: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

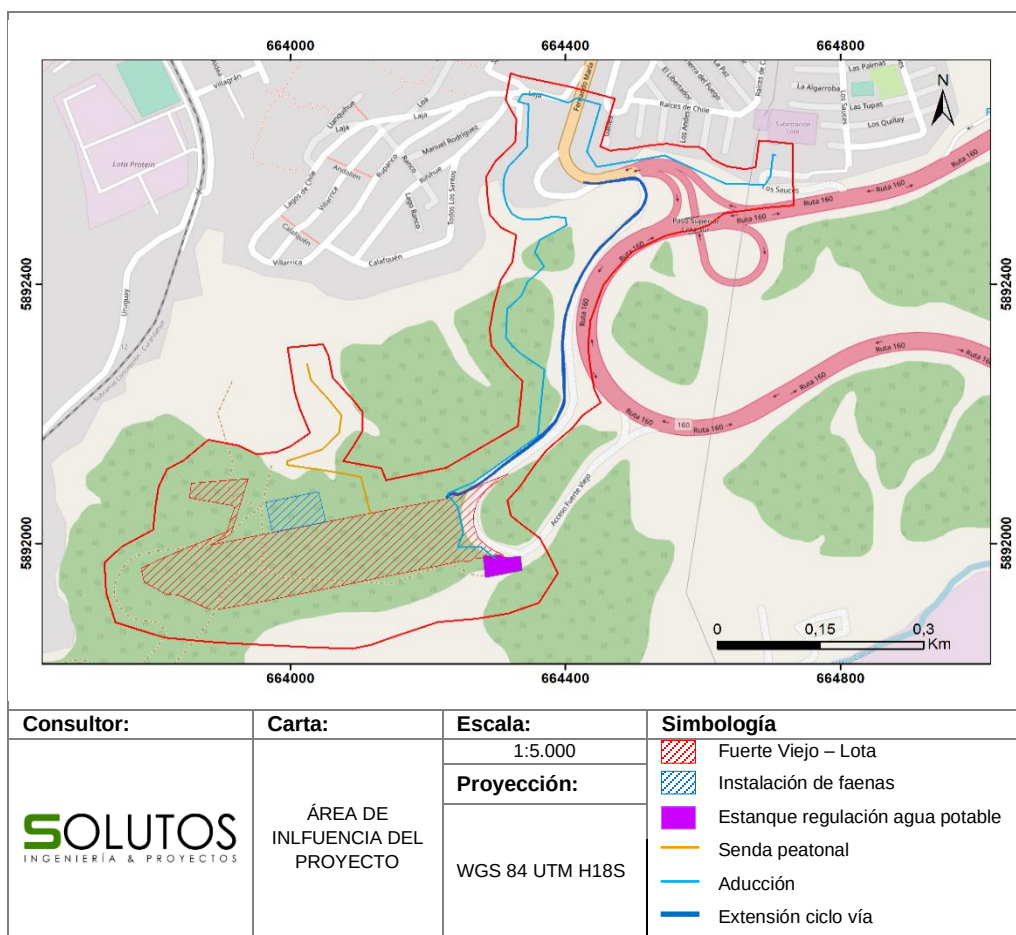
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

6 RESULTADOS

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto, además de un buffer que incluye la senda peatonal, extensión de ciclo vía, aducción, instalación de faenas y estanque de regulación de agua potable, la cual abarca desde el sector sureste, donde se emplazará el proyecto, una cobertura de uso de suelo mayormente de plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, mientras que hacia el noroeste, comienza a disminuir el porcentaje de ocupación de la plantación al acercarse a zonas urbanas, con poblaciones y autopistas. El área de influencia ocupa un total de 28, 17 ha aproximadamente. (Figura 5).

Figura 5. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 9).

Tabla 9. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio

del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. Destacando una vegetación muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espinillo (*Acacia caven*), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithrea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como la bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación “Vulnerable”, arrayán (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejados cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Biobío. En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica”. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual de distribuye en las laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Bío Bío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque

esclerófilo maulino, Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico.

El Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* se encuentra muy diversificada con presencia de especies leñosas tales como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos particulares. Además, incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su prolongación, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por unas comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua. En cuanto a la composición florística destacan especies como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Teline monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

De acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,6 millones de hectáreas) en la Región del Biobío se encuentran 2.179.129,7 ha, representando el 12,28% del territorio nacional. De estas, el 5,87% corresponde a bosque nativo, 40,72% a plantaciones y 40,41% a bosque mixto. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Biobío, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Raulí-Coihue, También se encuentran, los Tipos Forestales Coihue-Raulí-Tepa, Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera, Lenga, Araucaria, Siempreverde Y Roble-Hualo (CONAF, 2017).

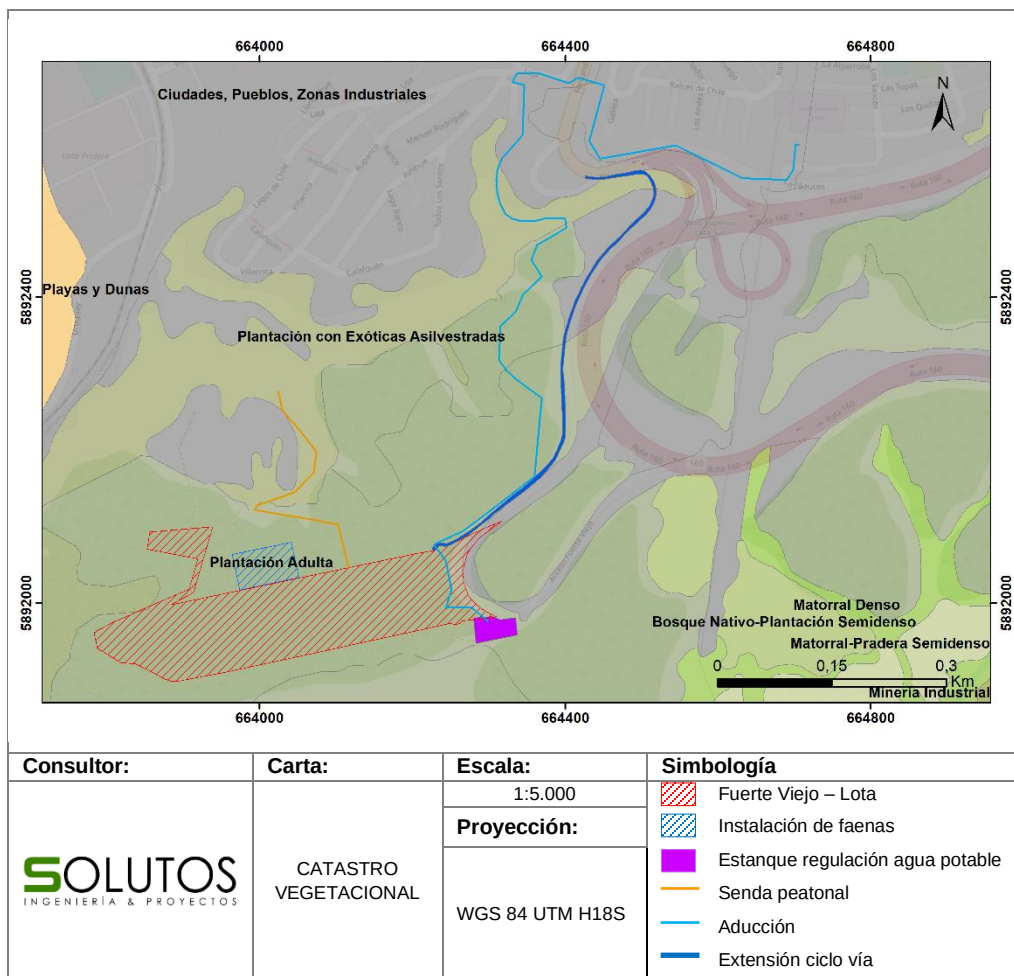
6.3 Levantamiento de información en terreno

6.3.1 Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Lota corresponden en total a 11.425,6 ha, de las cuales 10.204 ha corresponden a Bosques, 674,5 ha utilizadas como Áreas Urbanas Industriales, 355,8 ha a Praderas y Matorrales, 5,5 ha corresponden a Humedales, mientras que 60,7 ha son ocupados como Terrenos Agrícolas, finalmente 125 ha pertenecen a Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo correspondiente Plantación Adulta (Figura 6), el cual al momento de la visita se registró un ambiente con características antrópicas y algunos sectores con vestigios de incendios intencionales, además de acumulación de residuos domiciliarios.

Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se identificaron cinco unidades ambientales (Tabla 10), siendo la Plantación Forestal, el que abarca mayor porcentaje de ocupación, es una zona boscosa y poco densa de *Eucaliptus Globulus*. La segunda unidad ambiental corresponde para Áreas sin vegetación. La tercera unidad ambiental es Infraestructura, correspondientes a poblaciones urbanas y carreteras en el sector Noroeste del proyecto. La cuarta unidad ambiental son las formaciones arbóreas abarcando en su mayoría en la zona Suroeste del proyecto, predominando la especie *Acacia dealbata*, sin embargo, no se descarta la presencia de otras especies arbóreas en la zona. La quinta y última unidad ambiental, corresponde a Matorrales compuesta en su mayoría por la especie *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*.

Tabla 10. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Plantación forestal	LA	EG	4.2 Bosque artificial abandonado.	Leñoso alto, Poco densa
Formación arbórea	LB	AD	9.1 Zona periurbanas.	Leñoso alto, Clara
Áreas sin vegetación			9.1 Zona periurbanas.	
Infraestructura	LB	AD	9.1 Zona periurbanas.	Leñoso alto, Clara
Matorral	LB	Gm	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados.	Leñoso bajo, Escasa
	LB	ru		Leñoso bajo, Clara
	LB	fc		Leñoso bajo, Clara

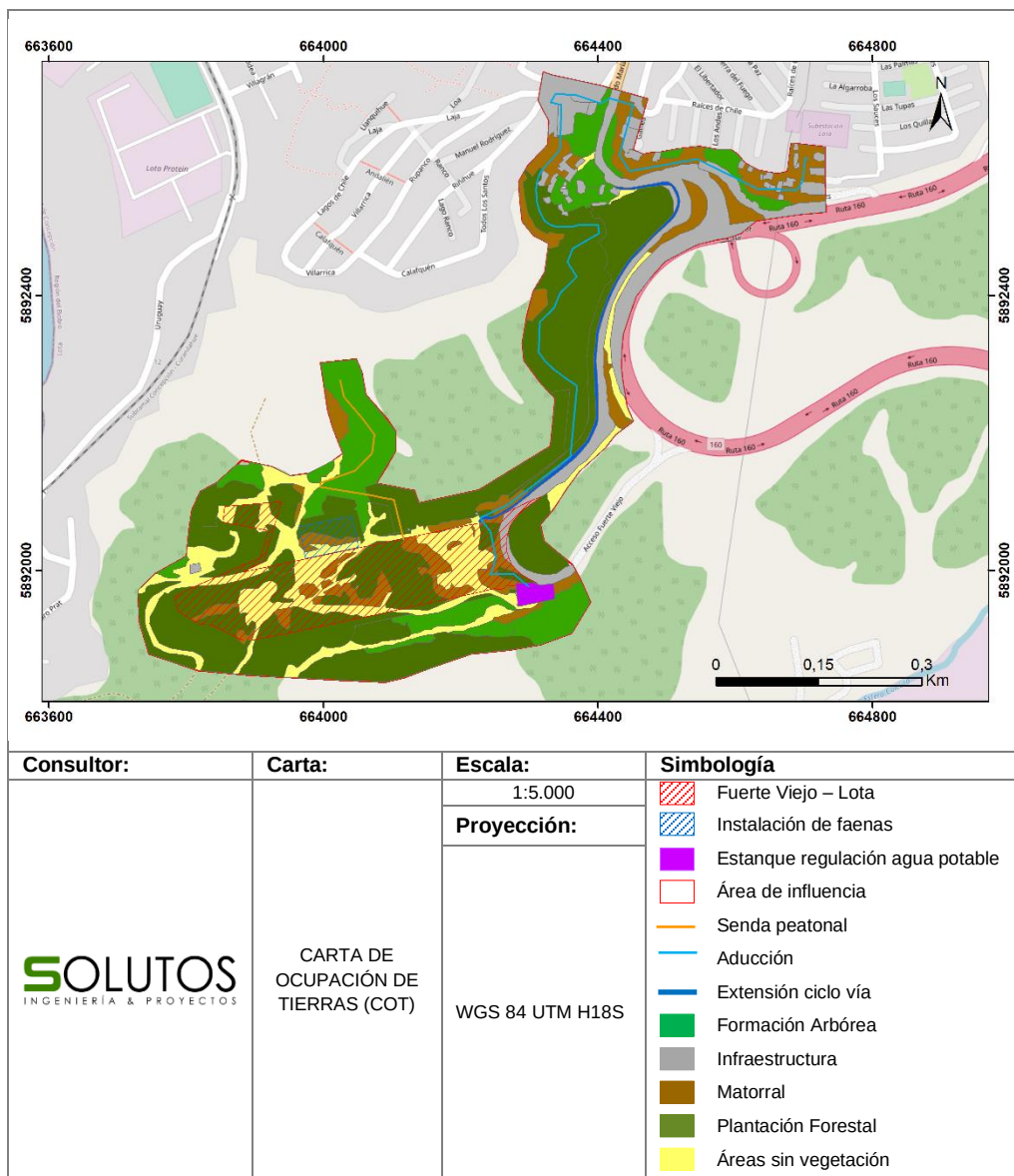
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 11. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso alto	<i>Eucaliptus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Arbustiva	<i>Fragaria chiloensis</i>	fc
Arbustiva	<i>Genista monspessulana</i>	Gm
Arbustiva	<i>Rubus ulmifolius</i>	ru

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Marzo 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Marzo 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Marzo 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Enero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Flora

6.3.3.1 Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la campaña 1 de invierno, arrojan un total de 15 especies vegetales pertenecientes a 11 familias (Tabla 12). De las especies registradas 14 corresponden a especies introducidas, principalmente invasoras y ornamentales, representando el 93% y una especie nativa *Lobelia tupa* L (Tabaco del diablo), para el 7% del total registrado (Figura 14).

Durante la campaña 2 correspondiente a la estación de verano, el número de especies registradas fue de 18 especies vegetales (Tabla 13). De estas 17 corresponden a flora de origen introducido, que representan el 94% y 6% para origen nativo (Figura 16).

Durante la campaña 3 correspondiente a la estación de verano, se observaron un total de 23 especies vegetales (Tabla 14), siendo 19 de origen introducido y 4 de origen nativo, con 83% y 17% respectivamente (Figura 18).

En general no se encontró una diferencia significativa, en el reconocimiento de especies, en cuanto al hábito de las especies registradas, comparando las dos primeras campañas realizadas en terreno, sin embargo, en la última campaña se registraron especies nuevas tales como: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Verbena litoralis* (verbena), *Populus alba* (alamamo blanco), en el área de influencia.

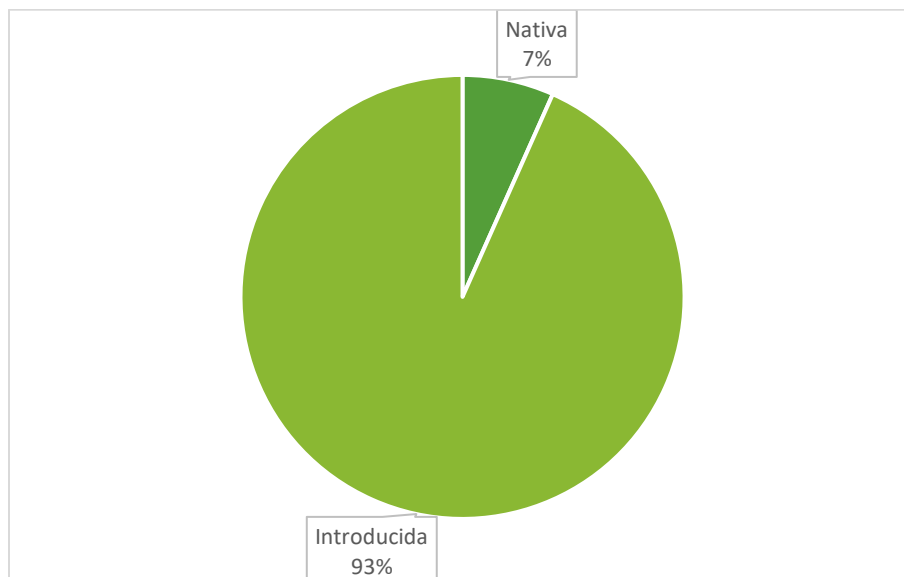
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen	UICN	RCE
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	Introducida	LC	NE
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbácea	Introducida	LC	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Introducida	LC	NE
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L	Tabaco del diablo	Herbácea	Nativa	LC	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustiva	Introducida	LC	NE
Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i>	hierba mora	Herbácea	Introducida	LC	NE
Leguminosae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino, Espinillo, Pica- Pica	Arbustiva	Introducida	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida	LC	NE
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbácea	Introducida	LC	NE

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen	UICN	RCE
	<i>Briza minor</i>	pasto de la perdiz	Herbácea	Introducida	LC	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza Mora	Arbustiva	Introducida	LC	NE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica, mitrún	Herbácea	Introducida	LC	NE
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida	LC	NE

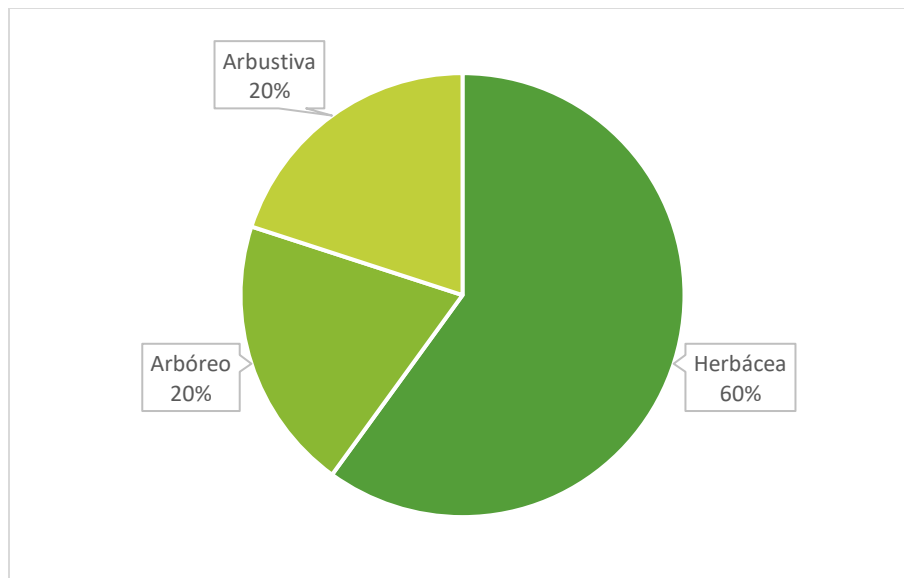
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Hábito de especies vegetales registradas en el area de estudio. Campaña 1. Invierno 2017.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

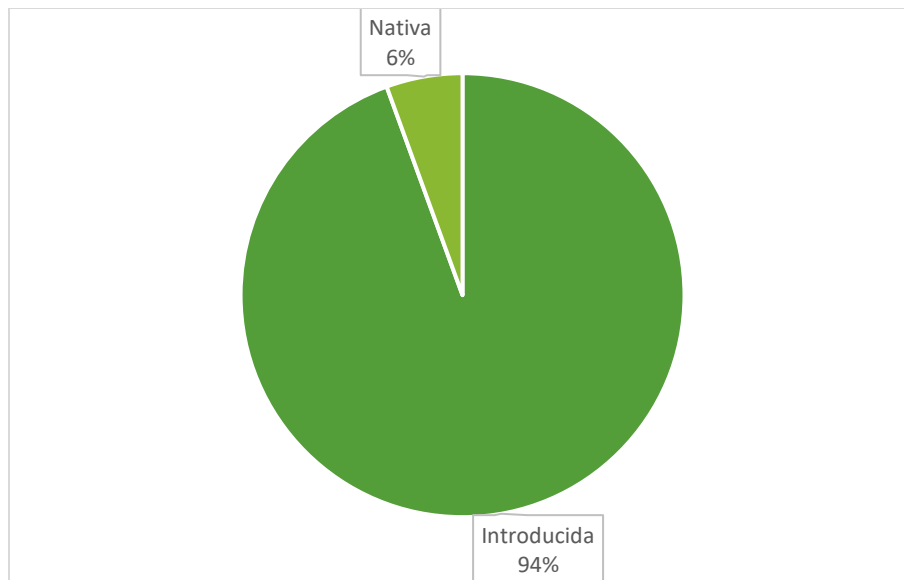
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2. Verano 2020.

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen	UICN	RCE
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	Introducida	LC	NE
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbácea	Introducida	LC	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Herbácea	Introducida	LC	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	Herbácea	Introducida	LC	NE
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tabaco del diablo	Herbácea	Nativa	LC	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo Chileno	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustiva	Introducida	LC	NE
Labiatae	<i>Prunella vulgaris</i>	hierba mora,	Herbácea	Introducida	LC	NE
Leguminosae	<i>Ulex europaeus</i>	Espino, Espinillo, Pica- Pica	Arbustiva	Introducida	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida	LC	NE
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i>	Cola de conejo	Herbácea	Introducida	LC	NE
	<i>Briza minor</i>	pasto de la perdiz	Herbácea	Introducida	LC	NE
	<i>Bromus catharticus</i>	Pasto del perro	Herbácea	Introducida	LC	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza Mora	Arbustiva	Introducida	LC	NE

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Habito	Origen	UICN	RCE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica, mitrún	Herbácea	Introducida	LC	NE
Umbelliferae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbácea	Introducida	LC	NE
Verbenáceas	<i>Lippia nodiflora</i>	Bella alfombra	Herbácea	Introducida	LC	NE

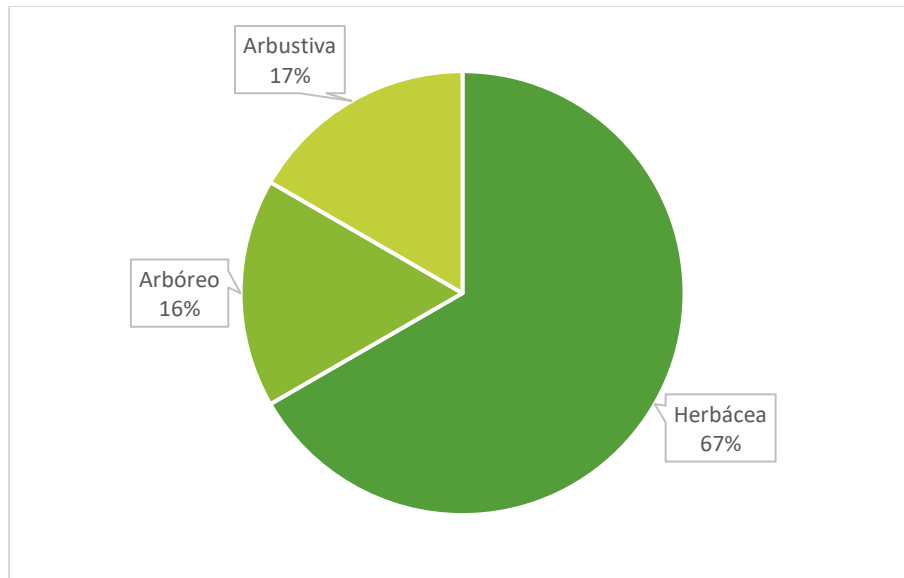
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2. Verano 2020.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

**Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 2.
Verano 2020.**



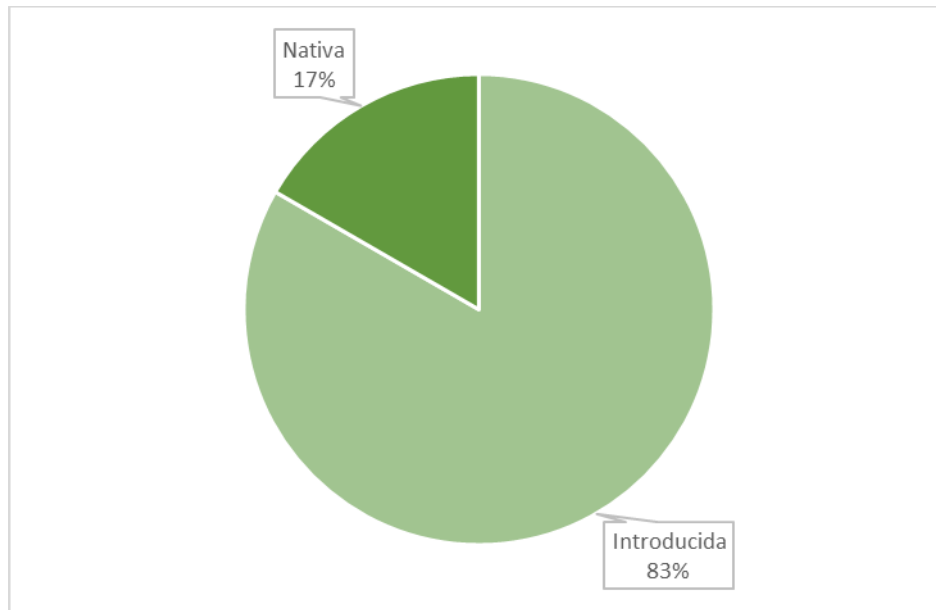
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Asteraceae	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Herbáceo	Introducida	LC	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducida	LC	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Herbáceo	Introducida	LC	NE
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela Mayor	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Cyperales	<i>Eleocharis palustris</i>	Junco de espiga	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativa	LC	NE
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Acacia de albata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Lamiales	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Nativa	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducida	LC	NE
Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Arbóreo	Introducida	LC	NE
	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Arbóreo	Introducida	DD	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducida	NE	NE
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Trepadora	Arbustivo	Nativa	LC	NE
	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo	Herbáceo	Introducida	LC	NE
Rosaceae	<i>Fragaria chiloensis</i>	Frutilla silvestre	Arbustivo	Nativa	LC	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida	LC	NE
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducida	DD	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Arbustivo	Introducida	LC	NE

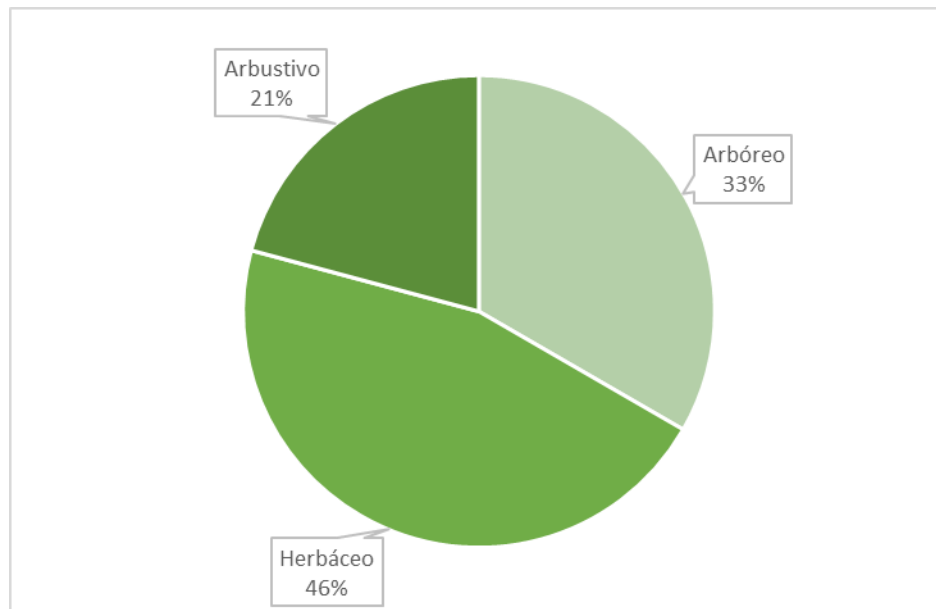
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio. Campaña 3. Verano 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2 Resultados inventario forestal

De acuerdo a la definición de bosque; "*Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*". (Artículo 2° Ley 20.283/08).

Se determinó que las especies arbóreas de Eucalipto y Aromo, son las que predominan en el sector con una cobertura de copa superior al 25%, por lo que es posible afirmar que constituye un bosque de plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, con presencia de *Acacia melanoxylon*. Por lo tanto, se presentarán los antecedentes obligatorios para el PAS 149.

Se presenta a continuación los resultados de tabla de rodal, de las especies registradas en las UM (Tabla 15).

Tabla 15. Tabla de rodal.

Especie	<i>Eucalyptus globulus</i>			<i>Acacia melanoxylon</i>		
Clase Dap (cm)	G (m2/ha)	N (arb/ha)	h (m)	G (m2/ha)	N (arb/ha)	h (m)
2	0,0162	24	1,7	0,0057	8	
4	0,1647	112	2,0	0,0000		
6	0,4262	136	3,5	0,1194	40	3,15
8	1,1762	224	5,8	0,0000		
10	1,3812	168	5,9	0,0000		
12	3,2743	280	5,4	0,0000		
14	3,3434	216	5,6	0,0000		
16	4,6347	224	5,7	0,1649	8	4,5
18	2,5836	104	7,6	0,4149	16	3,9
20	2,7893	88	6,4	0,2389	8	3,8
22	1,5353	40	5,7	0,0000		
24	1,0802	24	7,5	0,3499	8	4
26	1,2750	24	5,7	0,0000		
28	0,9784	16	5,9	0,0000		
Total (ha)	24,6585	1680	4,9	1,2937	88	3,6

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados de la tabla de rodal, se obtuvo una densidad de 1680 arb/ha de la especie *Eucalyptus globulus* con respecto a todos los individuos totales muestreados, con una altura promedio de 4,9 m, en cambio para la especie *Acacia melanoxylon* se obtuvo una densidad de 88 arb/ha y una altura promedio de 3,6 m.

6.3.3.3 Estado de conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.

6.3.4 Otras consideraciones

Según la Ley 20.283/08 en el artículo 2 que define Bosque, como el *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*.

El emplazamiento del proyecto se ubica en la subzona del Borde Costero, donde las planicies litorales cubren superficies variables. Entre el Río Biobío el Río Tirúa alcanza un ancho medio de 25 km, y un eje norte sur estimado en 170 km. Según lo constatado en terreno en las diferentes unidades muestrales definidas y prospectadas, se determinó que la especie que predomina en el sector es *Eucalyptus globulus*, la cual presento una ocupación mayor a 0,5 ha., con una cobertura de copa superior al 25% y un ancho de más de 40 metros, por lo tanto, la presencia de formación vegetal corresponde a plantación forestal, por lo que cumple con lo estipulado en el artículo 2 de la definición de bosque de la Ley N° 20.283. De acuerdo a lo anterior, es aplicable la normativa forestal, y corresponde la obligación de presentar los antecedentes para la evaluación del PAS 149.

Por otra parte, considerando la obra temporal de la instalación de faenas, es necesario la corta de vegetación arbórea, la que incluye además en su contorno un buffer de 10 m, por la construcción de un cortafuego asociado al permiso ambiental sectorial 149.

Se indica a continuación la superficie y formación afectada:

Tabla 16. Formación arbórea afectada.

Corta de vegetación – Instalación de faenas	
Formación	Superficie (ha)
Plantación <i>Eucalyptus globulus</i>	0,3

Fuente: Elaboración propia.

6.3.4.1 Compromiso Ambiental Voluntario.

Debido a las acciones y obras asociadas al proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo Lota”, se talarán especies exóticas (*Eucaliptus globulus*) antes de la fase de construcción, por ello es necesario considerar medidas para mantener las especies vegetales en el área del proyecto.

Mediante este apartado, se detalla el compromiso ambiental voluntario ante los posibles efectos significativos y la verificación de que no se generen impactos adversos.

Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario- Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.

Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.	
Impacto asociado no significativo	Disminución de especies vegetales
Fase del Proyecto a la que aplica	Durante la fase de construcción.
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> El presente compromiso busca aumentar las especies vegetales en las áreas verdes del proyecto. <u>Descripción:</u> Se plantarán especies de <i>Quillaja saponaria</i>, <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Liquidambar styraciflua</i>, en los sitios de áreas verdes del proyecto <u>Justificación:</u> A través de esta medida se buscar aumentar las especies vegetales idóneas, de gran valor ornamental y belleza escénica en el área del proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Área verdes del proyecto identificadas en la Figura 20 Error! No se encuentra el origen de la referencia.. <u>Forma:</u> Se procederá a plantar individuos de las especies vegetales <i>Quillaja saponaria</i>, <i>Nothofagus dombeyi</i> y <i>Liquidambar styraciflua</i> de acuerdo a las distancias señaladas en el Manual de Plantaciones de árboles en áreas urbanas, donde se señala que especies mayores a 15 metros de altura, deben tener una distancia entre 8 a 12 metros. Cabe destacar que al colocar ejemplares jóvenes las distancias podrían parecer excesivas, pero hay que considerar que con el paso del tiempo irán ocupando el espacio hasta adquirir su tamaño pleno. Las plantas al crecer más distanciadas entre sí crecerán más vigorosas, alcanzando rápidamente su tamaño adulto. Por otra parte, para preservar el pool genético de la población, entre finales de verano e inicios de otoño del próximo año se recolectarán semillas de las áreas verdes, los cuales serán entregados a viveristas locales para su germinación. <u>Oportunidad:</u> Mantener la riqueza de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se mantendrá un registro en las oficinas administrativas de la instalación de faenas y de la inmobiliaria del inicio de la plantación de especies vegetales.

Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.	
Forma de control y seguimiento	• Se mantendrán disponibles los siguientes antecedentes en caso que la autoridad lo requiera en oficinas administrativas de la instalación de faenas y de la inmobiliaria: • Lista y registro de la ubicación de las especies vegetales. • Registro fotográfico de la plantación de especies vegetales. • Se enviarán informes de seguimiento de las medidas a las autoridades competentes con los avances y resultados obtenidos. • Los individuos plantados serán monitoreados para así verificar su porcentaje de sobrevivencia, de tal forma de asegurar su prendimiento y viabilidad. Se realizará un informe para la entidad fiscalizadora correspondiente con el fin de presentar un registro y seguimiento del compromiso adquirido.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presentan las tres especies, con las cuales se llevará a cabo la plantación en las áreas verdes del proyecto en evaluación.

La especie *Quillaja saponaria*, dada las condiciones de adaptaciones que tiene al clima y suelos, es comúnmente usada como árbol urbano sobre todo en la zona central, por su rápido crecimiento y capacidad de generar sombra dentro de arboledos urbanos o en reforestaciones con árboles nativos. Otra ventaja en esta especie es que cuenta con una amplia distribución y abundancia en 7 regiones de Chile, abarcando desde la región de Coquimbo hasta las Araucanía.

Nothofagus dombeyi es una especie de interés forestal y maderero, pero también como árbol urbano dado el alto valor ornamental de su follaje verde oscuro, ramificándose en capaz brindando elegancia y belleza escénica. Es una especie longeva, intolerante a la sombra y de rápido crecimiento. Se distribuye desde la región de O’Higgins hasta Aysén, siendo uno de las más frecuentes en los bosques chilenos.

La especie *Liquidambar styraciflua*, es de origen introducido en Chile, con uso frecuente en la zona central y sur del país. Tiene un valor ornamental importante por su colorido follaje que varía del amarillo al rojo en los meses de otoño. Es de crecimiento medio y longevidad aproximada de 100 años, resistente a las contaminación urbana y enfermedades.

Tabla 18. Ficha Quillaja saponaria

Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	
Antecedentes generales	Árbol siempreverde, de copa esférica y ramas gruesas, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, 1 m de diámetro y 12 m de diámetro de copa. Especie capaz de adaptarse a diferentes tipos de suelo y condiciones de clima secos, áridos, húmedo, con presencia de nieve y heladas.
Estado de conservación	La especie no se encuentra en ninguna categoría de conservación de acuerdo al proceso de Clasificación de especies
Distribución	Endémica de Chile. Habita en entre las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía, perteneciente al bosque esclerófilo, siendo la de mayor importancia por su abundancia y distribución en el país.
Amenazas	El cambio climático, incendios forestales y sequía que afectan al país, son la principal amenaza que impacta a las poblaciones de individuos del bosque esclerófilo.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. Ficha *Nothofagus dombeyi*

Coihue (<i>Nothofagus dombeyi</i>)	
Antecedentes generales	Árbol siempreverde, de follaje denso y de aspecto estratificado, que puede alcanzar hasta 45 m de altura y un diámetro de copa de 20 m. Fuste recto, corteza lisa y agrietada, de color gris. Se desarrolla en sectores iluminados como también expuesto a la sombra. Puede encontrarse en suelos de 250 diferente nivel de drenaje, a distintas profundidades y en texturas, como arenas y suelos pedregosos, sin embargo, no crece bien en suelos arcillosos.
Estado de conservación	La especie no se encuentra en ninguna categoría de conservación de acuerdo al proceso de Clasificación de especies
Distribución	Especie endémica del sudoeste de Argentina y de la zona centro sur de Chile. Crece desde la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins hasta la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Amenazas	Amenazada por pérdida y degradación de hábitat por causas antrópicas (cambio de uso suelo, pérdida de bosque nativo, fragmentación)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Ficha *Liquidambar styraciflua*

Liquidámbar (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	
Antecedentes generales	Árbol caducifolio, de copa piramidal y simétrica, que puede alcanzar hasta 40 m de altura, pero en ambientes urbanos no sobrepasa los 20 m y 4 a 8 m de diámetro de copa. Fuste recto, de corteza gris claro, profundamente hendida y suberosa, incluso en las ramas jóvenes. Especie de climas templados y rústicos, prefiere los suelos profundos, frescos, húmedos, fértiles y de buen drenaje.
Estado de conservación	La especie no se encuentra en ninguna categoría de conservación de acuerdo al proceso de Clasificación de especies
Distribución	Especie originaria de áreas templadas del este de Norteamérica y el norte de Centroamérica (Estados Unidos, México y Guatemala). En Chile y parte de Sudamérica se ha introducido de manera exitosa.

Liquidámbur (<i>Liquidambar styraciflua</i>)	
Amenazas	No presenta grandes amenazas actualmente, dado que es una especie introducida para uso ornamental principalmente.

Fuente: Elaboración propia.

Para poder llevar a cabo el compromiso, a continuación, se detalla una metodología del Manual de Plantación de árboles en áreas urbanas de Conaf (CONAF, 2014), donde se detallan los pasos a seguir durante la plantación, así como también los cuidados necesarios post plantación, de manera de poder mantener en buen estado las especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.

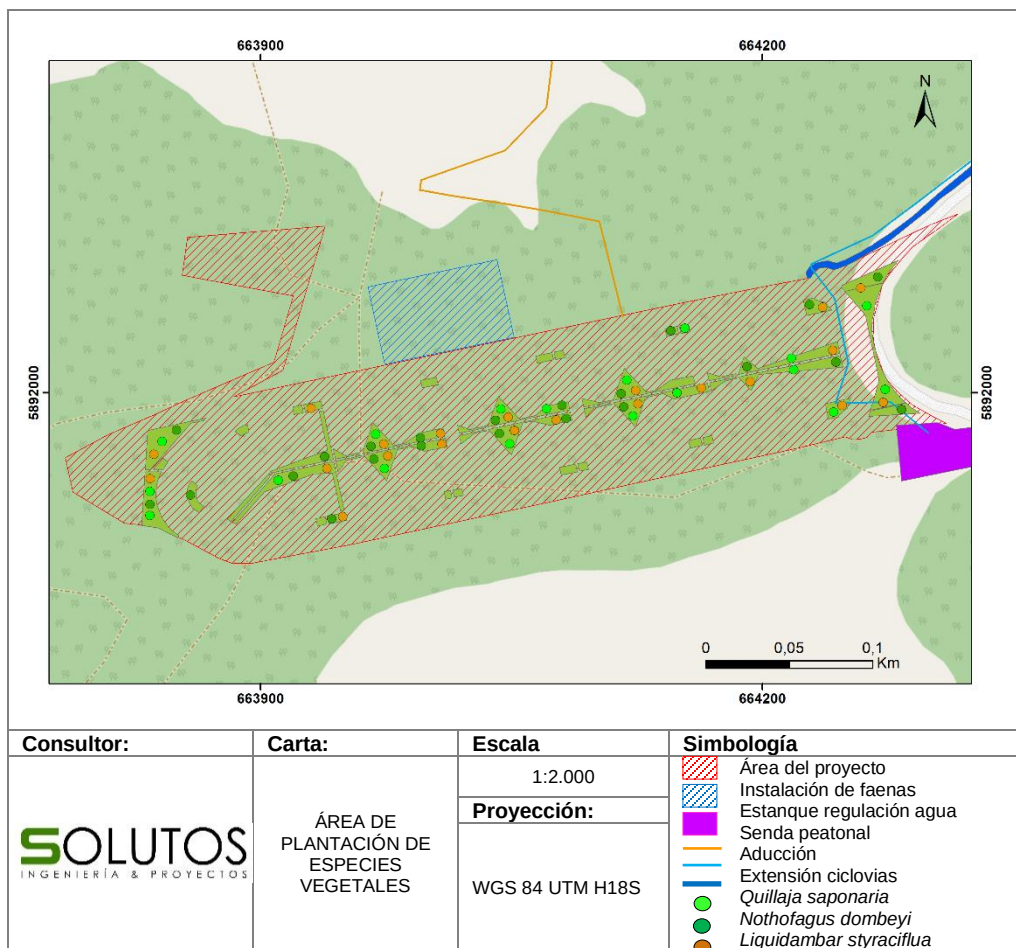
Tabla 21. Metodología para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.

Metodología para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	
Actividades de Plantación	Actividades Post Plantación
1. Ubicar el árbol en el sitio definitivo de plantación: En primer lugar, siempre sostener el árbol desde el contenedor o cepellón y NO desde el eje o tronco, así se evita un daño innecesario a las raíces.	1. Riego: la frecuencia de riego recomendada es cada 2 a 3 veces por semana, considerando 3 a 5 litros de agua en épocas de calor
2. Remover el embalaje de protección del tronco y las ramas: se debe proceder a la extracción de la protección o embalaje presente en la planta pero aún no se debe eliminar la protección del sistema radicular, ya sea arpillera o maceta	2. Fertilización: Es frecuente recomendar una fertilización de base en la cama de plantación o adicionada durante la primavera en el área de desarrollo radicular.
3. Podar ramas secas, dañadas y corrección de forma: Producto del transporte u otros factores, el árbol puede presentar ramas quebradas o secas, es en este momento cuando se debe eliminar aquellas ramas siempre considerando no afectar al resto de las ramas	3. Mantenimiento del tutorado y protección: Uno de los principales propósitos del tutor es evitar que el árbol recién plantado se vuelque con el viento, dándole así la oportunidad al sistema radical de desarrollarse y sujetar el árbol.
4. Identificar el sistema radical principal y despejar el cuello de la planta: se debe hacer es eliminar el exceso y dejar al descubierto el cuello, y las primeras raíces del sistema radical principal	4. Mulch: se recomienda agregar una capa de ocho a diez centímetros de viruta de madera, hojas o corteza de pino ayuda a conservar la humedad y a regular la temperatura del suelo, además de inhibir el crecimiento de malezas.
5. Eliminar raíces problemáticas: se recomienda remover las raíces pequeñas sobre el sistema radical principal, cercanas o provenientes del	5. Otras consideraciones: Una comunidad educada en los beneficios de los árboles plantados puede lograr un empoderamiento y mejorar las

Metodología para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	
cuello, con una tijera de podar	probabilidades de establecimiento y sobrevivencia, ya que pueden disminuir los daños por descuidos y el vandalismo.
6. Hoyadura: Para determinar la profundidad de la hoyadura es necesario medir la altura del pan de raíces.	
7. Tutorado: En las etapas juveniles, para evitar que los tallos de los árboles se rompan o eventualmente se desarrollen torcidos, se recomienda tutorarlos. De esta forma, con el transcurso del tiempo, en condiciones normales, los árboles superan estas anomalías equilibrando naturalmente su desarrollo.	
8. Instalación del árbol y relleno de hoyadura: En el caso de las plantas producidas en contenedor, si poseen una adecuada mezcla de sustrato no habrá problema al mover el árbol al hoyo de plantación	

Fuente: Elaboración propia. Extraído de Manual de Plantación de árboles en áreas urbanas de Conaf (CONAF, 2014),

Figura 20. Área de plantación de especies vegetales en el proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

7 CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Fuerte Viejo Lota”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por unidades boscosa y arbustiva con presencia de especies introducidas, las cuales son consideradas como plantas invasoras.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal, acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar cinco unidades ambientales, la primera corresponde a la de mayor cobertura en el área de estudio, la cual corresponde a Plantaciones Forestales, observándose principalmente especies *Eucalyptus globulus* (Eucaliptus), la segunda unidad ambiental corresponde a el Área sin vegetación. La tercera unidad ambiental es toda la infraestructura de la zona Noroeste, con poblaciones urbanas y carreteras. La cuarta unidad ambiental son formaciones arbóreas con presencia mayormente de la especie *Acacia dealbata* en los

sectores Sureste del proyecto principalmente. Y, por último, la quinta unidad ambiental son Matorrales con presencia de *Rubus ulmifolius* y *Genista monspessulana*.

En relación a las especies nativas presentes en el área de influencia como *Lobelia tupa* L, que es una planta de flores y *Muehlenbeckia hastulata* una planta trepadora, de las cuales es posible indicar que, si bien no se encuentran clasificadas en alguna categoría de conservación, es importante considerar que, en cuanto a su localización natural, ambas se encuentran distribuidas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos en el sur de Chile, por lo tanto, no son especies exclusivas de la zona, en donde se emplazará el proyecto inmobiliario. Caso similar ocurre con las especies *Aristotelia chilensis*, cuya distribución abarca desde la Región de Coquimbo hasta Juan Fernández, y *Fragaria chiloensis* que se encuentra desde la Región de O'Higgins hasta Juan Fernández, ambas especies no son exclusivas de la Región del Biobío.

Se determinó que la especie arbórea de Eucalipto, es la que predomina en el sector, la cual presentó una ocupación mayor a 0,5 ha., con una cobertura de copa superior al 25% y un ancho de más de 40 metros, por lo tanto, la presencia de formación vegetal corresponde a plantación forestal, por lo que cumple con lo estipulado en el artículo 2 de la definición de bosque de la Ley N° 20.283. De acuerdo a lo anterior, es aplicable la normativa forestal, y corresponde la obligación de presentar los antecedentes para la evaluación del PAS 149.

Se presentó un compromiso ambiental voluntario, el cual consiste en la plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto con individuos de *Quillaja saponaria*, *Nothofagus dombeyi* y *Liquidambar styraciflua*.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno en general, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre la vegetación descrita para el área de influencia.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHAR, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO FOTOGRAFICO

Figura 21. Ejemplar de *Ulex europaeus* (Espinillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 22. Ejemplar de *Genista monspessulana* (Ratamilla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 23 Ejemplar de *Acacia dealbata* (Aromo chileno).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 24 Ejemplar de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia